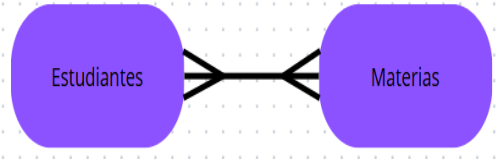
Problema #1: Identificación del tipo de cardinalidad

Una universidad maneja la siguiente información:
● Un estudiante puede estar inscrito en varias materias.
● Una materia puede tener muchos estudiantes inscritos.
Pregunta:
1. ¿Qué tipo de relación existe entre Estudiante y Materia?
R= Existe una relación de muchos a muchos.

2. ¿Cuál es la cardinalidad de esta relación?
R= La cardinalidad es **N:M**.

3. ¿Por qué no sería correcto modelar como 1:1 o 1:N?
R= En **1:1** un estudiante solo pueda meter una sola materia y en **1:N** materia solo pueda tener un estudiante inscrito.

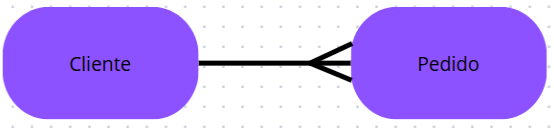
4. Dibuja cómo se vería la cardinalidad usando una de las simbologías explicadas en clase.



Problema #2: Cardinalidad aplicada en el modelo

entidad-relación
Con base en el siguiente escenario:
● Un cliente puede realizar muchos pedidos.
● Cada pedido pertenece a un solo cliente.
● Un pedido no puede existir sin un cliente.
Desarrollo por Ing. Maryon Torres
Pregunta:
1. Indica la cardinalidad entre Cliente y Pedido.
R= La cardinalidad es 1 a Muchos **(1:N)**.

2. Especifica si la participación del Pedido es total u opcional.
R= La participación de pedido es TOTAL pq se dice que “un pedido no puede existir sin su cliente”
3. Dibuja cómo se vería la cardinalidad usando una de las simbologías explicadas en clase.



Indique cuáles son los tipos de cardinalidad:
a. Relación 1-1. b. Relación 0-0. c. Relación R-r. d. Relación 1-N. e. Relación N-M.
R= Las relaciones son d**(1:N)** y e**(N:M)**

II PARTE - Normalización - 30 puntos

Basándonos en los siguientes enunciados, aplique el concepto de normalización:

1. Desea realizar la normalización N1 o primera forma normal (FN) de la siguiente tabla.

BANCO		
DNI	**NOMBRE**	**CUENTAS**
65784756M	MARIA	CTA1 CTA4
98765432F	PACO	CTA2 CTA3

R= Yo separaria los “cta” para una mejor división y visibilidad de los datos ya asi no con

DNI	**NOMBRE**	**CUENTA**
65784756M	MARIA	CTA1
65784756M	MARIA	CTA4
98765432F	PACO	CTA2
98765432F	PACO	CTA3

2. Desea realizar la normalización 2FN o segunda forma normal de la siguiente tabla.

ALUMNADO				
DNI	CURSO	NOMBRE	APELLIDOS	NOTA
44444444X	01	MARÍA	GARCÍA	9
55555555X	01	SONIA	JIMÉNEZ	8
55555555X	04	SONIA	JIMÉNEZ	9
66665555C	04	LUIS	MARTOS	5
66665555C	08	LUIS	MARTOS	7

R= Se podría dividir en dos tablas, una que contenga el “DNI” o identidad del estudiante y la otra para mostrar sus cursos con sus notas, asi se quita una tabla grande con dos pequeñas lo cual se podra buscar más facilmente.

tabla Alumno

DNI	NOMBRE	APELLIDOS
44444444X	MARÍA	GARCÍA
55555555X	SONIA	JIMÉNEZ
66665555C	LUIS	MARTOS

tabla notas y cursos

DNI	CURSO	NOTA
44444444X	01	9
55555555X	01	8
55555555X	04	9
66665555C	04	5
66665555C	08	7

3. ¿Cuál sería la diferencia entre la 1FN y la 2FN?
R= La diferencia seria que en “1FN” se evita colocar datos repetidos en una sola celda y en “2FN” se busca no tener una tabla para todo, sino una relación entre tablas para un mejor entendimiento.

4. Desea realizar la normalización 3FN o tercera forma normal de la siguiente tabla.

ALUMNADO				
DNI	**NOMBRE**	**APELLIDOS**	**CÓD_POSTAL**	**POBLACIÓN**
44444444X	MARÍA	GARCÍA	04850	CANTORIA
55555555X	SONIA	JIMÉNEZ	04800	ALBOX
55555555X	SONIA	JIMÉNEZ	04800	ALBOX
66665555C	LUIS	MARTOS	04000	ALMERÍA
66665555C	LUIS	MARTOS	04000	ALMERÍA

R= tabla Persona, eliminando los repetidos

DNI	**NOMBRE**	**APELLIDOS**	**CÓD_POSTAL**
44444444X	MARÍA	GARCÍA	04850
55555555X	SONIA	JIMÉNEZ	04800
66665555C	LUIS	MARTOS	04000

tabla Ubicación

CÓD_POSTAL	**POBLACIÓN**
04850	CANTORIA
04800	ALBOX
04000	ALMERÍA

5. Si analizando un caso práctico se encontrara en el paso de la 2ª FN, ¿qué debería comprobar usted para seguir normalizando hasta la 3ª FN?
R= Yo tendria que verificar que estoy cumpliendo con “2FN” (sin clave primaria) y ver si existe una relación para poder dividir la tabla, que vendria siendo todos los atributos no clave que dependan de una sola clave primaria.

III PARTE - Diagrama entidad-relación - 50 puntos

Parte A

Basándose en los enunciados, analice y resuelva las siguientes preguntas:
Usted comienza a trabajar como administrador de bases de datos y le piden que, por favor, diseñe la relación entre un cliente y sus cuentas bancarias, brindándole los siguientes datos.
Cuentas bancarias: código de cuenta (único), número de cuenta, dinero contenido en ella y, por
otra parte, nombre, apellidos y cédula del cliente.

¿Cómo plantearía el análisis de poder realizar un diagrama entidad-relación?
R= Lo primero seria ubicar las entidades que son “Cliente” y “Cuenta Bancaria”, a su vez las definos, con Cliente (Cedula, nombre, apellido), con cuenta de Banco (codigo de cuenta, Número de cuenta, dinero).
Luego determino la relacion, verifico que un cliente tenga una cuenta y en cardinalidad es un **1:N** ya que un cliente puede tener varias cuentas pero una cuenta solo puede tener un cliente.

Realizando su labor diaria de diseñador de base de datos, se encuentra con el siguiente planteamiento:
Una empresa de gestión de inversiones desea crear una base de datos para manejar la cartera de acciones y órdenes de compraventa de sus clientes. Para cada una de las acciones se guarda el nombre de la empresa, su NIF, siglas y domicilio. Además, se almacenan las cotizaciones de las acciones, con la fecha y hora de la cotización.
¿Qué entidades encuentra y de qué tipo?
R= La que identifico son:
-Cliente (importante)
-Acción (importante
-Orden de compraventa (importante, pero depende de la acción)

Parte B

Realice los diagramas entidad-relación con alguna de las herramientas o en papel.
Tomar en cuenta que para realizar un diagrama entidad-relación y resolver las distintas situaciones reales se debe seguir una serie de pasos:
1. Seleccionar las distintas entidades, así como su tipología y sus atributos; el atributo clave de cada entidad o posibles atributos clave.
2. Una entidad se relaciona con otra mediante conectores y relaciones representadas con rombos.
3. Toda relación debe llevar indicada una cardinalidad. Debe buscarse la mejor conjunción de elementos para obtener la solución más eficiente; para ello, ante situaciones más complicadas, se recurrirá a nuevos elementos, los cuales se describen a continuación.

Diagrama 1

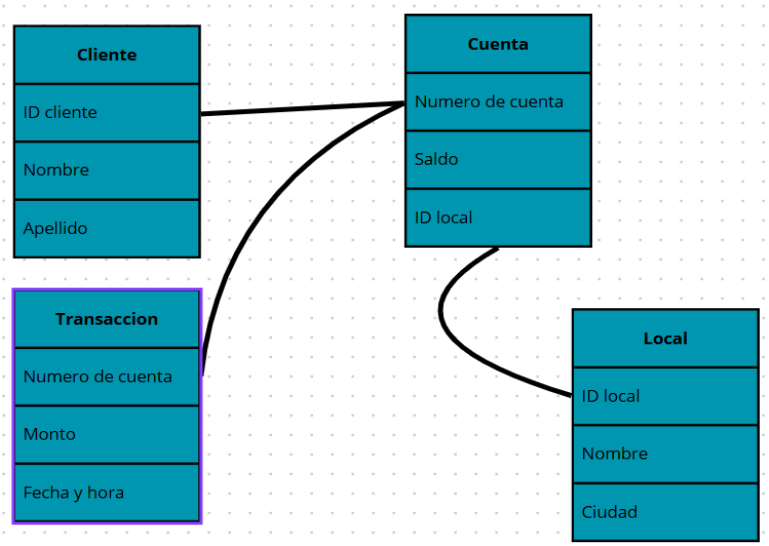
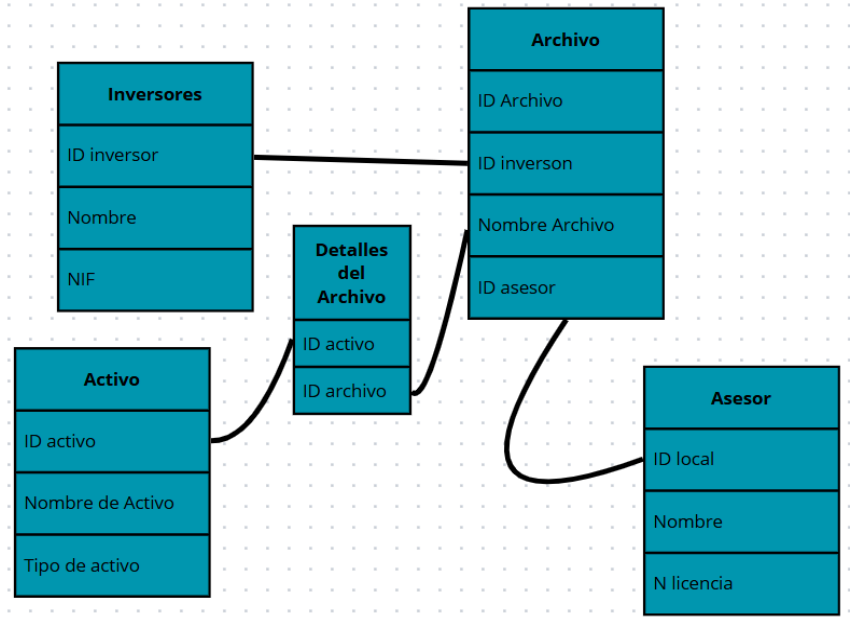


Diagrama 2



Listado de problemas

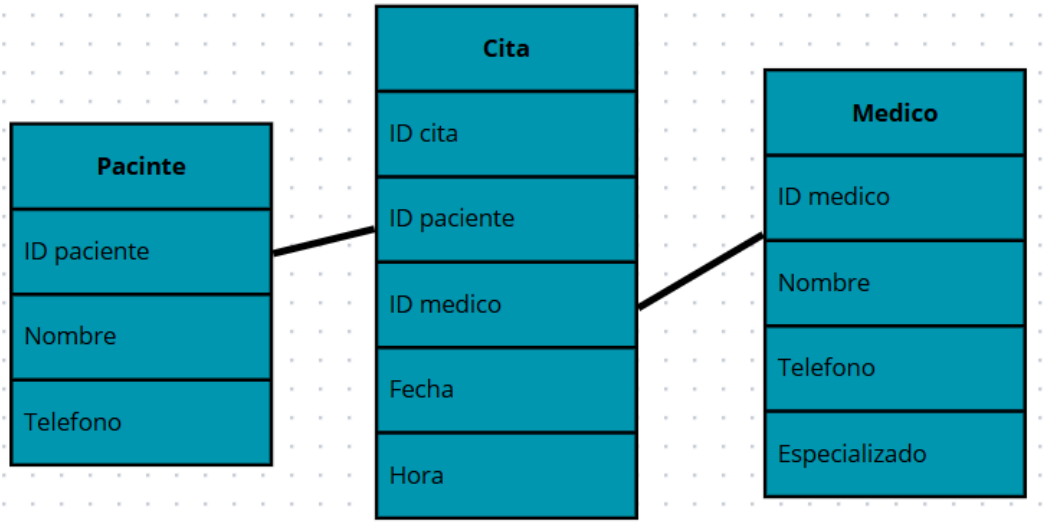
Problema #3: Sistema de gestión de citas médicas
Una clínica privada desea implementar un sistema para administrar sus pacientes, médicos y citas.
Detalle:
● Un paciente puede tener muchas citas.
● Un médico puede atender muchas citas.
● Cada cita corresponde a un solo paciente y un solo médico.
● Una cita tiene: fecha, hora y motivo.
● Un médico puede existir en el sistema aunque aún no tenga citas asignadas.

Solucione los siguientes puntos:
1. Identificar las entidades principales.
R= Paciente, medico y citas

2. Determinar las relaciones entre ellas.
R= Paciente y medico se relacionan por citas

3. Definir la cardinalidad y la participación.
R= Entre paciente y citas es **1:N**
Entre medico y citas es **1:N**

4. Dibujar el diagrama entidad-relación correctamente.



Problema #4: Sistema de ventas de una tienda en línea.

Una tienda en línea quiere controlar a sus clientes, productos y ventas.
Detalle:
● Un cliente puede realizar muchas ventas.
● Cada venta pertenece a un solo cliente.
● Una venta puede incluir varios productos.
● Un producto puede aparecer en muchas ventas.
● De cada producto vendido se debe registrar la cantidad y el precio de venta.
● Un producto puede existir aunque aún no se haya vendido.

Solucione los siguientes puntos:
1. Identificar todas las entidades involucradas.
R= Las entidades son:
-Cliente
-Producto
-Ventas (detalles de la venta)

2. Detectar relaciones y cardinalidades.
R= Entre cliente y venta la relación **1:N**
Entre venta y producto es de **N:M**

3. Resolver la relación N:M entre Venta y Producto.
R= Ay que agregar un tabla mas “detalles de venta o pedido”, asi seria de ventas a detalles **1:N** y en producto a detalles **1:N.**

4. Modelar correctamente los atributos dependientes de la relación.
R=

